

Tutoría GRI

Comunicación efectiva en los reportes de sostenibilidad



Módulo 5. Técnicas de visualización de datos

Objetivo de aprendizaje

- Aplicar técnicas de visualización de datos para facilitar la interpretación de la información en informes de sostenibilidad.

Teniendo en cuenta el objetivo del módulo 5, en la presente guía conoceremos los principales principios, tipos y ejemplos comunes de métodos y herramientas de visualización de datos a aplicar en los informes de sostenibilidad. El uso de estos elementos gráficos (cuadros, gráficas, mapas, tablas, infografías, *dashboards*, entre otros) permite la consolidación de conjuntos de datos complejos, de alto volumen o numéricos a una representación visual más fácil de comprender, con el fin de comunicar el mensaje de manera poderosa y facilitar el entendimiento de la información por parte de los grupos de interés para la toma de decisiones y la planificación estratégica.

Importancia de la visualización de datos en los informes de sostenibilidad



El uso de herramientas de visualización de datos en los informes de sostenibilidad es fundamental debido a que:

- ✓ Ayuda a simplificar información compleja, permitiendo que los lectores comprendan fácilmente los resultados y las tendencias en los datos. Esto es especialmente importante en el ámbito de la sostenibilidad en la cual, en algunas ocasiones, los datos pueden ser técnicos y difíciles de interpretar.
- ✓ Permiten comunicar de manera más efectiva los hallazgos y resultados de la gestión de los asuntos relacionados con sostenibilidad. Una buena visualización puede captar la atención del lector y transmitir los mensajes de forma clara y directa.
- ✓ Facilitan la identificación de patrones y tendencias en los datos que pueden no ser evidentes en las tablas o textos. Estos elementos son esenciales para evaluar el progreso hacia las metas de sostenibilidad y para tomar decisiones informadas.
- ✓ Permiten la comparación de diferentes conjuntos de datos, lo que permite a los interesados ver cómo se desempeñan las compañías en periodos de tiempo específicos. Esto puede ser útil para analizar tendencias del sector y para evaluar el impacto que están teniendo las iniciativas de sostenibilidad.
- ✓ Hacen que la información sea accesible a una audiencia más amplia, incluyendo aquellos grupos de interés que no tienen acceso a una formación técnica. Esto es crucial para lograr comunicar los mensajes clave a todos los grupos de interés.
- ✓ Permite a los líderes y tomadores de decisiones analizar información de manera efectiva, facilitando la identificación de áreas que necesitan mejoras, así como la evaluación de la efectividad de las estrategias implementadas.
- ✓ Promueve la transparencia y la rendición de cuentas, lo cual es esencial en los informes de sostenibilidad, ya que muchos grupos de interés esperan analizar los datos como evidencia del desempeño de los asuntos ambientales, sociales y de gobernanza de las compañías.

Componentes de la visualización de datos



Las personas encargadas de definir la metodología y el enfoque de presentación de los datos (analistas de datos) deben tener en cuenta tres componentes para la visualización de datos. Primero, deben definir el **propósito** de la visualización de los datos, teniendo en cuenta qué se busca presentar a los grupos de interés a partir del análisis de los datos. Por ejemplo, pueden medir los indicadores clave de rendimiento del negocio o predecir el volumen de ventas. Los responsables de generar la información, en conjunto con los usuarios de la información, deben trabajar en conjunto para definir el tipo de historia que quieren que los datos cuenten.

Segundo, los analistas de datos identifican **qué información requieren** para cumplir con el propósito definido en el componente anterior. Trabajan los formatos de datos en los cuales reposa la información, depuran los datos, eliminan valores atípicos y realizan los análisis necesarios. Una vez finaliza la etapa de preparación de los datos, se planifican los distintos métodos de visualización con los cuales se quiere mostrar los resultados. Finalmente, como tercer paso, los analistas de datos **seleccionan los métodos de visualización** más adecuados para compartir los resultados del análisis de datos. Y crean los cuadros y gráficos que destacan los puntos clave y simplifican los conjuntos de datos complejos, de manera que se dé una presentación eficiente y sistemática de los datos.

Pasos del proceso de visualización de datos

A partir del entendimiento de los componentes mencionados previamente, se deben seguir los siguientes cinco pasos para poder visualizar eficazmente los datos:

Definir la meta

Para definir la meta de visualización es necesario identificar qué preguntas se busca responder con el conjunto de datos existente. Esta meta ayuda a determinar el tipo de datos necesario, el tipo de análisis a realizar y el tipo de elementos visuales a utilizar para comunicar los resultados de forma eficaz.

Recopilación de datos

Para recopilar los datos es necesario identificar las fuentes de datos, tanto internos como externos. En los motores de búsqueda hay una oferta masiva de conjuntos de datos que se pueden descargar y utilizar. Asimismo, es probable que la compañía también disponga de archivos de datos necesarios para los distintos cálculos.

Depuración de datos

Para este proceso de limpieza es necesario eliminar datos redundantes, desarrollar las operaciones matemáticas necesarias para su posterior análisis, o filtrar y convertir los datos con el fin de que se ajusten a los criterios de la meta definida.

Seleccionar los elementos de visualización

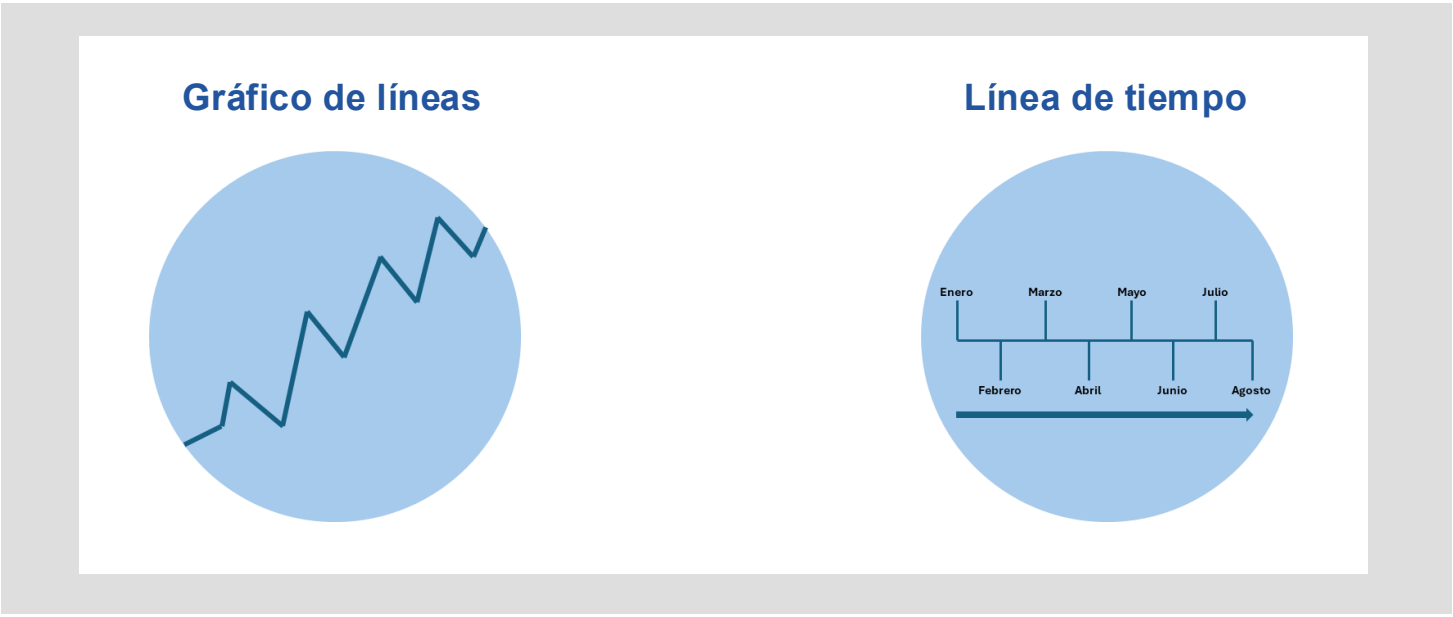
La selección del tipo correcto de elementos de visualización permitirá la comunicación clara y eficaz de la información. Las relaciones entre los conjuntos de datos y la información que se desea comunicar determinarán qué representaciones gráficas son las adecuadas. En este sentido, existen dos tipos de visualización de datos. La visualización estática (gráficas, tablas, o infografías) aportan una visión específica de los datos. Mientras que la visualización interactiva (*dashboards*) permite a los usuarios interactuar con la información.

Tipos de métodos de visualización de datos

Como se mencionó previamente, los elementos de visualización de datos se deben seleccionar teniendo en cuenta el tipo de dato, el público objetivo y la meta que se quiere lograr. Para esto, a continuación, se presentarán los principales tipos de métodos de visualización de datos.

Visualización temporal de datos

Este tipo de visualizaciones se utilizan para representar objetos lineales de una sola dimensión, como un gráfico de líneas o una línea de tiempo. Por ejemplo, se pueden utilizar los gráficos de líneas para mostrar los cambios que se producen de forma continua durante un tiempo.

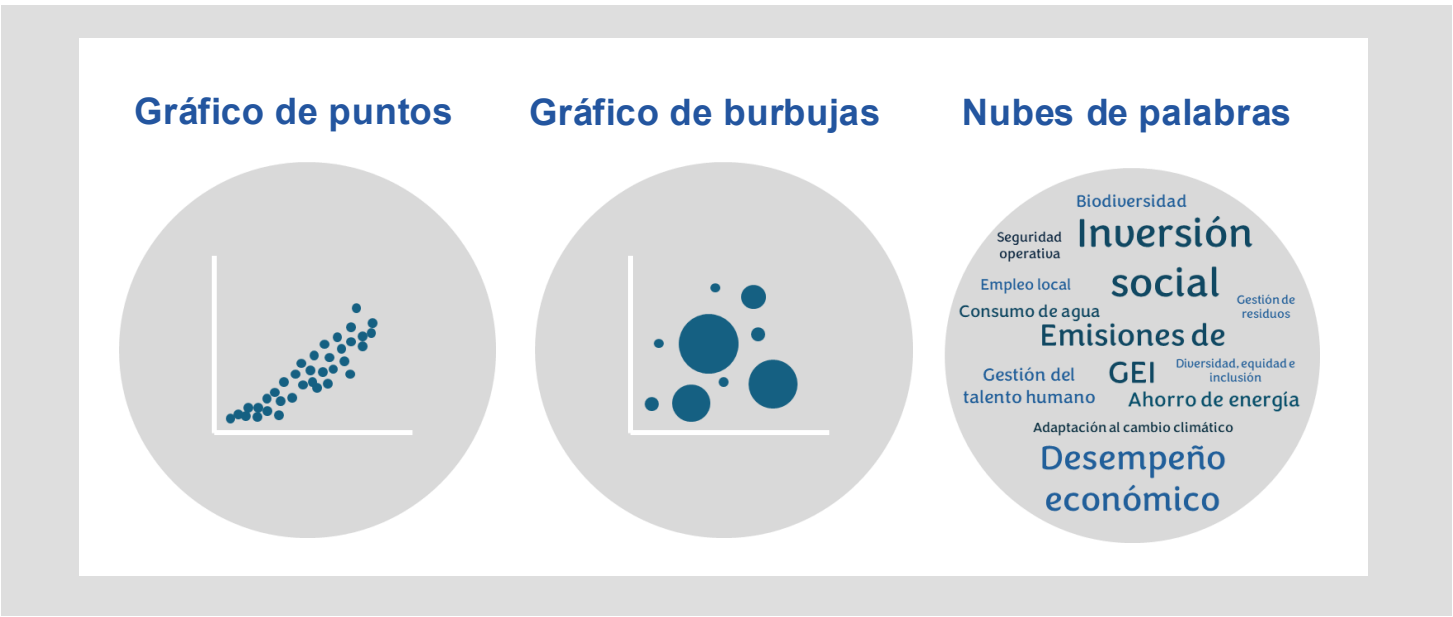


A manera de ejemplo, en los informes de sostenibilidad este tipo de gráfico puede usarse para representar:

- **Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI):** evolución de las emisiones de CO2 y otros gases a lo largo de los años, destacando los hitos importantes en la reducción de emisiones y las metas alcanzadas.
- **Consumo de energía renovable:** crecimiento en el uso de fuentes de energía renovable a lo largo de un periodo de tiempo, comparando con el consumo de fuentes no renovables.
- **Producción y gestión de residuos:** ilustrar la cantidad de residuos generados y reciclados anualmente.
- **Uso del agua:** graficar la variación en el consumo de agua en diferentes sectores.

Visualización de datos correlacionados

Este tipo de visualización es útil para representar las relaciones entre diferentes tipos de datos correlacionados. Por ejemplo, gráficos de dispersión que representan los datos como puntos en un gráfico, gráficos de burbujas que incluyen el tamaño como una variable adicional, y las nubes de palabras que presentan el tamaño de estas, en función de la frecuencia de aparición. Estos tipos de elementos de visualización pueden ser una alternativa a las tablas, las cuales, a pesar de ser útiles para mostrar gran cantidad de información estructurada, pueden resultar abrumadoras.

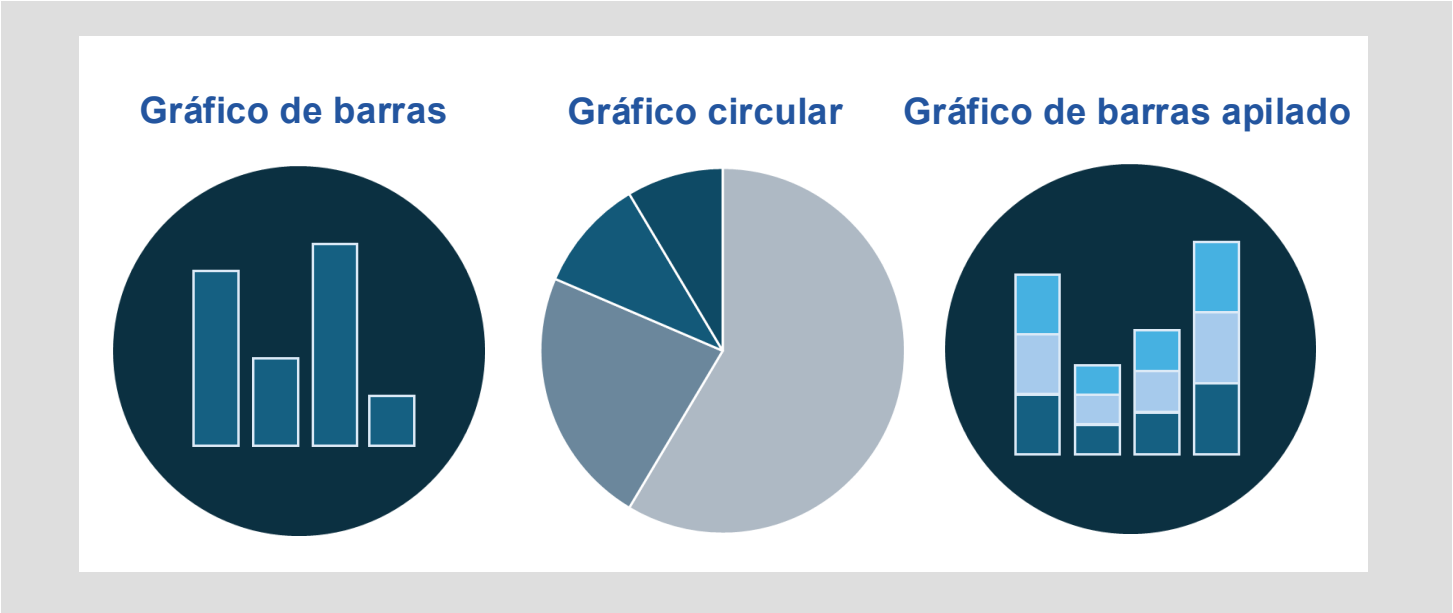


Este tipo de gráfico podrían utilizarse para diagramar los resultados de los siguientes temas:

- **Impacto de proyectos de sostenibilidad:** un gráfico de burbujas que compare diferentes proyectos (energía renovable, eficiencia en el consumo de agua) en función de su costo, impacto ambiental y retorno a la inversión. Cada burbuja podría representar un proyecto específico.
- **Huella de carbono por sector:** un gráfico de puntos que muestre la huella de carbono de distintos sectores (transporte, agricultura, industria, entre otros) en uno de los ejes, y el año de medición en el otro, permitiendo identificar tendencias y áreas de mejora.
- **Percepción pública sobre un tema específico:** una representación tipo nube de palabras que represente los términos más mencionados en encuestas o entrevistas sobre sostenibilidad, reflejando las preocupaciones y prioridades de la población en relación con el ambiente.

Visualización de datos multidimensionales

Las visualizaciones de datos multidimensionales representan dos o más variables de datos en una sola imagen, permitiendo el análisis de unas variables en un periodo de tiempo específico. Por ejemplo, los gráficos de barras, los gráficos circulares y los gráficos de barras apilados, son útiles para este tipo de visualizaciones.

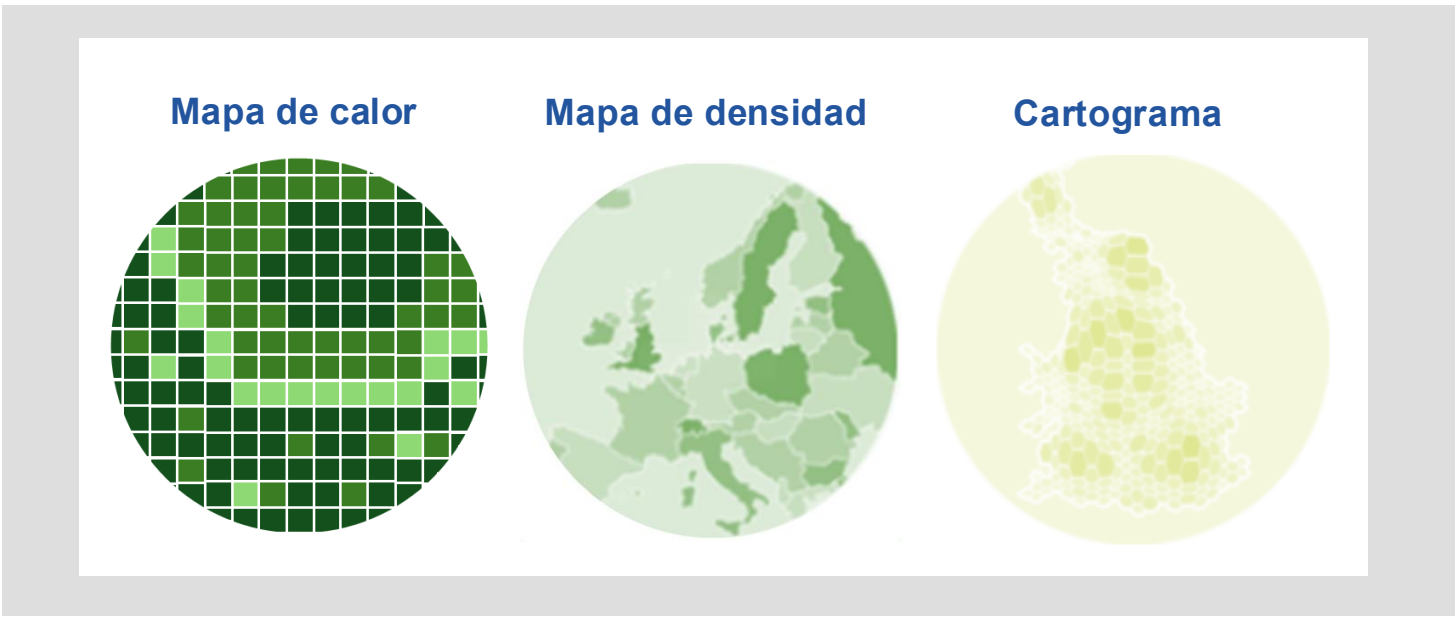


En los informes de sostenibilidad, este tipo de gráficos podría utilizarse para representar los resultados de las siguientes temáticas:

- **Generación de residuos por sector:** un gráfico de barras que compare la cantidad de residuos generados por diferentes sectores (comercial, industrial, doméstico, agrícola) en un periodo de tiempo específico. Esto permite identificar qué sectores son los mayores generadores de residuos.
- **Distribución del uso de energía:** un gráfico circular puede representar la proporción de diferentes fuentes de energía utilizadas (renovables, no renovables, nuclear) en un año determinado. Este tipo de gráfico permite visualizar la dependencia de las diferentes fuentes de energía.
- **Progreso en objetivos de sostenibilidad:** un gráfico de barras apilado que represente el avance en diversos objetivos de sostenibilidad (reducción de emisiones, eficiencia energética, gestión de residuos, extracción de agua) a lo largo de varios años. Cada barra podría mostrar el porcentaje de progreso hacia cada objetivo.

Visualización de datos geoespaciales

La visualización de datos geoespaciales, como por ejemplo los mapas de calor, de densidad o los cartogramas, presentan los datos en relación con ubicaciones del mundo real.



A manera de ejemplo, este tipo de gráfico se puede usar para mostrar visualmente los resultados de los análisis de las siguientes temáticas:

- **Distribución de la estratificación social:** un mapa de calor que permita ilustrar la distribución de la estratificación social en diferentes regiones. Las áreas con los estratos más bajos podrían estar coloreada de tonos más oscuros, destacando las regiones prioritarias para enfocar la inversión social.
- **Biodiversidad y pérdida de hábitat:** un mapa de densidad que represente la biodiversidad en los diferentes ecosistemas en los cuales las compañías pueden desarrollar sus operaciones. Las zonas con alta biodiversidad y que podrían estar expuestas a la generación de impactos negativos con las actividades de la compañía, podrían destacarse para resaltar las áreas objeto de conservación.
- **Tasa de desempleo:** un cartograma que represente la tasa de desempleo en distintas zonas en donde las compañías podrían enfocar sus esfuerzos de inversión social y de gestión del talento humano.

Visualización de datos resumidos (infografías)

Las infografías se conciben como herramientas clave en la presentación de información en los informes de sostenibilidad ya que combinan texto, imágenes y gráficos para ofrecer una visualización clara y atractiva que facilita la comprensión de datos complejos. Al contar una historia visual, aumenta el compromiso del lector y ayuda a comunicar narrativas sobre los resultados de las compañías en distintos aspectos.

Fuentes

<https://www.tableau.com/es-es/learn/articles/data-visualization>
<https://aws.amazon.com/es/what-is/data-visualization/>
<https://tudashboard.com/tipos-de-visualizacion-de-datos/>
<https://www.ibm.com/mx-es/topics/data-visualization>